



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122101599 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 29

(21) 申请号 202610460284.5

B65D 65/24 (2006.01)

(22) 申请日 2026.04.09

(71) 申请人 深圳市方佐科技有限公司

地址 518000 广东省深圳市龙华区福城街
道四和社区茜坑路77号1栋402

(72) 发明人 钱禄远

(74) 专利代理机构 深圳市冠智知识产权代理事
务所(普通合伙) 441273

专利代理师 吴盼盼

(51) Int. Cl.

B65B 33/02 (2006.01)

B65B 69/00 (2006.01)

B65B 35/56 (2006.01)

B65B 57/00 (2006.01)

H04M 1/02 (2006.01)

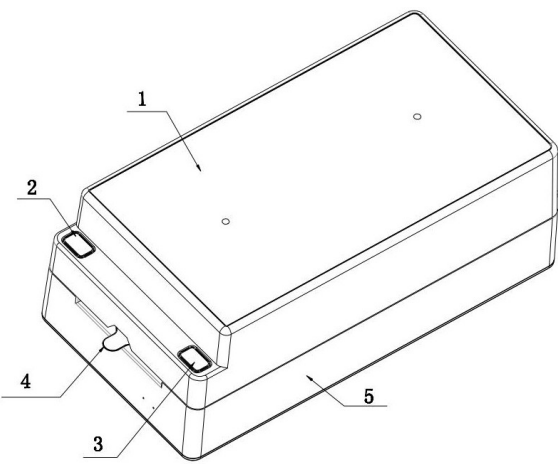
权利要求书3页 说明书10页 附图4页

(54) 发明名称

一种便携自动贴膜机、控制系统及控制方法

(57) 摘要

本发明公开了一种便携自动贴膜机、自动贴膜控制系统及自动贴膜控制方法。该贴膜机包括机身主体、手机定位固定机构、膜体定位机构、上盖组件、自动撕膜机构、滚轮贴合机构、供电模块、按键输入组件及主控单元；主控单元同步控制自动撕膜机构和滚轮贴合机构动作，并基于反馈信号对二者进行全行程实时时序联动闭环控制，使离型膜撕除过程与手机膜贴合过程同步进行。该控制系统包括双模式供电单元、按键输入单元、限位锁紧执行单元、状态检测单元、撕膜驱动单元和贴合驱动单元。本发明实现了手机固定、膜体对位、自动撕膜、同步贴合的全流程自动化，从根源上杜绝气泡、尘点、膜体移位问题，提升了贴膜良品率与自动化程度，兼顾便携性与全场景适配能。



1. 一种便携自动贴膜机,其特征在于,包括机身主体,所述机身主体上设有手机定位固定机构、膜体定位机构、上盖组件、自动撕膜机构、滚轮贴合机构、供电模块、按键输入组件以及主控单元;

所述手机定位固定机构设置于所述机身主体的中部,用于对待贴膜手机进行居中定位和锁紧固定;

所述膜体定位机构设置于所述手机定位固定机构的上方,用于对待贴合手机膜进行定位并使所述手机膜与下方待贴膜手机的屏幕对应对准;

所述上盖组件可开合地设置于所述机身主体上,并在闭合时与所述机身主体围设形成贴合腔体;

所述自动撕膜机构设置于所述机身主体的一端,用于夹持并牵引手机膜的离心保护膜,以将所述离心保护膜从手机膜与手机屏幕之间拉出;

所述滚轮贴合机构设置于所述贴合腔体内,用于在所述离心保护膜被拉出的过程中沿手机屏幕表面移动,以将手机膜压贴于手机屏幕;

所述按键输入组件至少包括第一按键和第二按键,所述第一按键用于触发所述手机定位固定机构执行锁紧定位动作,所述第二按键用于触发自动贴膜流程;

所述主控单元分别与所述手机定位固定机构、所述自动撕膜机构、所述滚轮贴合机构、所述按键输入组件电连接,所述主控单元用于在接收到所述第二按键的触发指令后,同步控制所述自动撕膜机构和所述滚轮贴合机构动作,并基于所述自动撕膜机构和/或所述滚轮贴合机构的反馈信号对二者进行全行程实时时序联动闭环控制,使离心保护膜的撕除过程与手机膜的贴合过程同步进行。

2. 根据权利要求1所述的便携自动贴膜机,其特征在于:所述手机定位固定机构包括可调式手机卡槽、设置于所述可调式手机卡槽两侧的限位锁紧组件以及驱动所述限位锁紧组件伸缩动作的微型锁紧电机,所述微型锁紧电机与所述主控单元电连接,以在所述第一按键触发后带动所述限位锁紧组件相向运动,从而将待贴膜手机锁紧于预设贴合基准位,限位锁紧组件包括左右侧的锁紧限位板,所述锁紧限位板上设置有齿条段,两齿条段之间设置有一锁紧齿轮,所述锁紧齿轮与两齿条段啮合,所述锁紧齿轮安装在所述微型锁紧电机的输出端。

3. 根据权利要求1所述的便携自动贴膜机,其特征在于:所述膜体定位机构包括设置于所述手机定位固定机构上方的下沉式贴膜定位卡槽以及设置于所述贴膜定位卡槽内的多个定位卡位点,所述贴膜定位卡槽的一端设有用于穿出所述离心保护膜端头的缺口,所述定位卡位点用于与手机膜轮廓配合定位,以使手机膜与待贴膜手机屏幕保持同轴对位。

4. 根据权利要求1所述的便携自动贴膜机,其特征在于:所述上盖组件通过转轴连接于所述机身主体的顶部,所述上盖组件与所述机身主体之间设有锁止结构,所述机身主体上还设有用于检测所述上盖组件是否处于闭合锁止状态的上盖检测元件,所述上盖检测元件与所述主控单元电连接,所述主控单元仅在接收到所述上盖组件处于闭合锁止状态的检测信号时才允许所述第二按键触发自动贴膜流程。

5. 根据权利要求1所述的便携自动贴膜机,其特征在于:所述自动撕膜机构包括撕膜驱动电机、与所述撕膜驱动电机传动连接的离心保护膜收卷轴以及设置于所述离心保护膜收卷轴与所述膜体定位机构之间的导向辊,所述滚轮贴合机构包括步进驱动组件、由所述步

进驱动组件驱动移动的恒压滚轮以及用于对所述恒压滚轮进行导向的导向滑杆,所述撕膜驱动电机和所述步进驱动组件均与所述主控单元电连接,其中,所述撕膜驱动电机和/或所述步进驱动组件设有用于采集速度和/或行程信号的编码器,以供所述主控单元进行联动闭环调节。

6. 一种用于驱动权利要求1至5任一项所述便携自动贴膜机的自动贴膜控制系统,其特征在于,包括双模式供电单元、按键输入单元、主控单元、限位锁紧执行单元、状态检测单元、撕膜驱动单元以及贴合驱动单元;

所述双模式供电单元用于为所述自动贴膜控制系统及执行机构供电;

所述按键输入单元用于向所述主控单元输入手机固定控制指令和自动贴膜联动控制指令;

所述限位锁紧执行单元用于在所述主控单元控制下驱动手机定位固定机构执行手机的定位和锁紧;

所述状态检测单元用于采集设备运行状态并将状态信号反馈至所述主控单元;

所述撕膜驱动单元用于在所述主控单元控制下执行离心保护膜的自动撕除,并向所述主控单元反馈撕膜运行参数;

所述贴合驱动单元用于在所述主控单元控制下执行手机膜的滚轮贴合,并向所述主控单元反馈贴合运行参数;

所述主控单元用于根据所述状态检测单元、所述撕膜驱动单元和所述贴合驱动单元反馈的信号,对撕膜驱动和贴合驱动进行同步控制和闭环调节,以使离心保护膜撕除速度与滚轮贴合速度在全行程内保持匹配。

7. 根据权利要求6所述的自动贴膜控制系统,其特征在于,所述状态检测单元至少包括上盖闭合检测模块、手机锁紧检测模块、膜体在位检测模块、滚轮初始位检测模块、离心保护膜固定检测模块以及电机状态检测模块,所述主控单元仅在所述状态检测单元反馈的各项检测结果均满足预设启动条件时,才解锁自动贴膜联动控制指令的执行权限。

8. 一种自动贴膜控制方法,其特征在于,应用于权利要求6或7所述的自动贴膜控制系统,所述方法包括如下步骤:

S1,将待贴膜手机放置于手机定位固定机构内,并响应第一按键触发信号,控制限位锁紧执行单元动作,以将待贴膜手机固定于预设贴合基准位;

S2,将待贴合手机膜放置于膜体定位机构内并完成定位,使手机膜的一端离心保护膜端头与自动撕膜机构连接固定,然后闭合上盖组件;

S3,利用状态检测单元对上盖闭合状态、手机锁紧状态、膜体在位状态、滚轮初始位状态和离心保护膜固定状态进行检测,在各项检测结果满足预设条件时,允许自动贴膜流程启动;

S4,响应第二按键触发信号,由主控单元同步输出撕膜驱动控制信号和贴合驱动控制信号,以建立自动撕膜机构与滚轮贴合机构之间的同步联动关系;

S5,控制自动撕膜机构牵引离心保护膜,使离心保护膜从手机膜与手机屏幕之间逐步拉出,同时控制滚轮贴合机构沿手机屏幕表面移动并将手机膜压贴于手机屏幕;

S6,主控单元基于自动撕膜机构和滚轮贴合机构的反馈信号,对滚轮贴合机构和/或自动撕膜机构进行闭环调节,以使撕膜过程与贴合过程在全行程内同步进行;

S7,在贴膜完成后控制自动撕膜机构和滚轮贴合机构停止动作,并使所述手机定位固定机构和滚轮贴合机构复位。

9.根据权利要求8所述的自动贴膜控制方法,其特征在于,所述步骤S6中,主控单元以自动撕膜机构的实时线速度为基准,对滚轮贴合机构的运行速度进行实时调整,使滚轮贴合速度与离心保护膜撕除速度保持预设比例同步。

10.根据权利要求8或9所述的自动贴膜控制方法,其特征在于,在自动贴膜流程运行过程中,当状态检测单元检测到上盖被打开、电机堵转、手机移位、电池欠压或膜体未安装中的任一异常状态时,主控单元立即输出停止信号至撕膜驱动单元和贴合驱动单元,以中断自动贴膜流程并执行故障预警或保护控制。

一种便携自动贴膜机、控制系统及控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及手机贴膜领域,具体涉及一种便携自动贴膜机、控制系统及控制方法。

背景技术

[0002] 随着智能手机、平板终端等消费电子产品的广泛普及,屏幕保护膜的贴附需求持续增加。为了提高贴膜效率、降低人工贴膜时产生的气泡、偏移、翘边及二次返工等问题,市场上逐渐出现了多种贴膜装置。现有贴膜设备大多围绕膜片对位、手机固定、滚压贴合、壳体开合等结构展开改进,通过设置定位槽、压合件、导向件或辅助支撑件来提升贴膜过程中的操作便利性和贴合精度,但整体上仍多偏重于机械结构层面的优化,自动化程度和控制精度有限,尤其在离心保护膜撕除与膜体贴合之间,普遍缺乏有效的联动控制机制。

[0003] 例如,专利号为CN218707629U公开了一种便携式手机贴膜机,其通过手动辅助结构实现膜体对位与按压贴合,虽然在一定程度上实现了设备的小型化和便携化,改善了传统人工贴膜完全依赖经验操作的问题,但该方案本质上仍属于人工参与程度较高的贴膜设备。该方案中的撕膜动作仍需依赖人工完成,无法建立离心保护膜撕除过程与贴膜滚压过程之间的时序联动控制关系,因此在实际使用过程中,仍容易因撕膜速度不均、撕膜角度变化、贴合节奏失配等因素导致贴合面进入灰尘、产生气泡,进而造成贴膜良品率不稳定,难以满足更高一致性和更高效率的自动贴膜需求。

[0004] 另外,申请人此前已申请实用新型专利,专利号为2025209999274,该在先实用新型主要针对贴膜机的机械结构部分进行了改进,其保护重点在于贴膜机本体结构、部件布置关系以及贴膜操作中的纯机械实现方式,属于对贴膜机机械结构层面的优化设计。该在先实用新型虽然对便携式贴膜设备的结构完善具有积极意义,但其保护客体仍然集中于机械结构改进本身,并未涉及以控制逻辑、工业控制系统及自动贴膜方法为核心的技术方案,也未解决撕膜驱动与贴合驱动在整个贴膜行程中如何建立实时同步、如何基于反馈信号进行闭环调节、如何在自动运行过程中实现异常检测与安全中断保护等问题。

[0005] 现有技术中,无论是现有便携式贴膜机方案,还是前述以机械结构优化为主的贴膜设备方案,均普遍缺乏一种能够在设备小型化、便携化基础上,进一步实现离心保护膜自动撕除与膜体自动贴合之间全行程时序联动闭环控制的改进型技术方案。也就是说,现有技术往往能够解决“如何放置手机、如何放置膜片、如何进行机械压贴”的问题,但尚不能有效解决“如何在撕膜与贴合同时进行时保持二者动作精确同步、如何依据实时状态反馈动态调整贴合节奏、如何通过控制系统与控制方法提升贴膜一致性、洁净度及成品率”的技术问题。

[0006] 因此,有必要提供一种在现有机械结构方案基础上进一步延伸形成的改进型贴膜机产品、对应工业控制系统及自动贴膜控制方法,通过将撕膜驱动、贴合驱动、状态检测、时序控制和闭环调节有机结合起来,实现离心保护膜撕除过程与膜体贴合过程的同步联动,从而有效降低灰尘进入和气泡产生的概率,提高贴膜过程的稳定性、自动化程度及成品一致性。

发明内容

[0007] 为了解决上述问题,本发明提供一种便携自动贴膜机、控制系统及控制方法,解决现有设备场景适配性不足的技术问题,提供一款小型化、便携化的自动贴膜机,通过双模式供电设计,兼顾固定使用与便携移动使用需求,适配个人家用、门店批量贴膜、上门服务、户外应急全场景使用;

解决现有贴膜设备良品率低、操作依赖人工经验的技术问题,通过双按键分级控制,实现手机固定、膜体对位、自动撕膜、同步贴合除尘的全流程自动化,降低操作门槛,稳定提升贴膜良品率;

解决现有技术撕膜与贴合无联动控制的核心技术痛点,建立撕膜动作与贴合动作的全行程实时时序联动闭环控制机制,实现离心保护膜撕除与滚轮贴合的完全同步,从根源上杜绝气泡、尘点、膜体移位问题;

解决现有设备通用性差的技术问题,通过可调式电控定位结构,兼容市面上绝大多数尺寸的智能机,无需更换模具,提升设备适配灵活性;

解决现有设备运行安全性不足的技术问题,通过全流程多维度状态检测与闭环控制,实现完善的防误操作保护、故障预警与异常停机功能,提升设备运行的稳定性与使用寿命。

[0008] 本发明是通过以下技术方案来实现的:一种便携自动贴膜机,包括机身主体,所述机身主体上设有手机定位固定机构、膜体定位机构、上盖组件、自动撕膜机构、滚轮贴合机构、供电模块、按键输入组件以及主控单元;

所述手机定位固定机构设置于所述机身主体的中部,用于对待贴膜手机进行居中定位和锁紧固定;

所述膜体定位机构设置于所述手机定位固定机构的上方,用于对待贴合手机膜进行定位并使所述手机膜与下方待贴膜手机的屏幕对应对准;

所述上盖组件可开合地设置于所述机身主体上,并在闭合时与所述机身主体围设形成贴合腔体;

所述自动撕膜机构设置于所述机身主体的一端,用于夹持并牵引手机膜的离心保护膜,以将所述离心保护膜从手机膜与手机屏幕之间拉出;

所述滚轮贴合机构设置于所述贴合腔体内,用于在所述离心保护膜被拉出的过程中沿手机屏幕表面移动,以将手机膜压贴于手机屏幕;

所述按键输入组件至少包括第一按键和第二按键,所述第一按键用于触发所述手机定位固定机构执行锁紧定位动作,所述第二按键用于触发自动贴膜流程;

所述主控单元分别与所述手机定位固定机构、所述自动撕膜机构、所述滚轮贴合机构、所述按键输入组件电连接,所述主控单元用于在接收到所述第二按键的触发指令后,同步控制所述自动撕膜机构和所述滚轮贴合机构动作,并基于所述自动撕膜机构和/或所述滚轮贴合机构的反馈信号对二者进行全行程实时时序联动闭环控制,使离心保护膜的撕除过程与手机膜的贴合过程同步进行。

[0009] 作为优选的技术方案,所述手机定位固定机构包括可调式手机卡槽、设置于所述可调式手机卡槽两侧的限位锁紧组件以及驱动所述限位锁紧组件伸缩动作的微型锁紧电机,所述微型锁紧电机与所述主控单元电连接,以在所述第一按键触发后带动所述限位锁

紧组件相向运动,从而将待贴膜手机锁紧于预设贴合基准位,限位锁紧组件包括左右侧的锁紧限位板,所述锁紧限位板上设置有齿条段,两齿条段之间设置有一锁紧齿轮,所述锁紧齿轮与两齿条段啮合,所述锁紧齿轮安装在所述微型锁紧电机的输出端。

[0010] 作为优选的技术方案,所述膜体定位机构包括设置于所述手机定位固定机构上方的下沉式贴膜定位卡槽以及设置于所述贴膜定位卡槽内的多个定位卡位点,所述贴膜定位卡槽的一端设有用于穿出所述离心保护膜端头的缺口,所述定位卡位点用于与手机膜轮廓配合定位,以使手机膜与待贴膜手机屏幕保持同轴对位。

[0011] 作为优选的技术方案,所述上盖组件通过转轴连接于所述机身主体的顶部,所述上盖组件与所述机身主体之间设有锁止结构,所述机身主体上还设有用于检测所述上盖组件是否处于闭合锁止状态的上盖检测元件,所述上盖检测元件与所述主控单元电连接,所述主控单元仅在接收到所述上盖组件处于闭合锁止状态的检测信号时才允许所述第二按键触发自动贴膜流程。

[0012] 作为优选的技术方案,所述自动撕膜机构包括撕膜驱动电机、与所述撕膜驱动电机传动连接的离心保护膜收卷轴以及设置于所述离心保护膜收卷轴与所述膜体定位机构之间的导向辊,所述滚轮贴合机构包括步进驱动组件、由所述步进驱动组件驱动移动的恒压滚轮以及用于对所述恒压滚轮进行导向的导向滑杆,所述撕膜驱动电机和所述步进驱动组件均与所述主控单元电连接,其中,所述撕膜驱动电机和/或所述步进驱动组件设有用于采集速度和/或行程信号的编码器,以供所述主控单元进行联动闭环调节。

[0013] 本发明的便携自动贴膜机的自动贴膜控制系统,包括双模式供电单元、按键输入单元、主控单元、限位锁紧执行单元、状态检测单元、撕膜驱动单元以及贴合驱动单元;

所述双模式供电单元用于为所述自动贴膜控制系统及执行机构供电;

所述按键输入单元用于向所述主控单元输入手机固定控制指令和自动贴膜联动控制指令;

所述限位锁紧执行单元用于在所述主控单元控制下驱动手机定位固定机构执行手机的定位和锁紧;

所述状态检测单元用于采集设备运行状态并将状态信号反馈至所述主控单元;

所述撕膜驱动单元用于在所述主控单元控制下执行离心保护膜的自动撕除,并向所述主控单元反馈撕膜运行参数;

所述贴合驱动单元用于在所述主控单元控制下执行手机膜的滚轮贴合,并向所述主控单元反馈贴合运行参数;

所述主控单元用于根据所述状态检测单元、所述撕膜驱动单元和所述贴合驱动单元反馈的信号,对撕膜驱动和贴合驱动进行同步控制和闭环调节,以使离心保护膜撕除速度与滚轮贴合速度在全行程内保持匹配。

[0014] 作为优选的技术方案,所述状态检测单元至少包括上盖闭合检测模块、手机锁紧检测模块、膜体在位检测模块、滚轮初始位检测模块、离心保护膜固定检测模块以及电机状态检测模块,所述主控单元仅在所述状态检测单元反馈的各项检测结果均满足预设启动条件时,才解锁自动贴膜联动控制指令的执行权限。

[0015] 本发明的一种自动贴膜控制方法,包括如下步骤:

S1,将待贴膜手机放置于手机定位固定机构内,并响应第一按键触发信号,控制限

位锁紧执行单元动作,以将待贴膜手机固定于预设贴合基准位;

S2,将待贴合手机膜放置于膜体定位机构内并完成定位,使手机膜的一端离心保护膜端头与自动撕膜机构连接固定,然后闭合上盖组件;

S3,利用状态检测单元对上盖闭合状态、手机锁紧状态、膜体在位状态、滚轮初始位状态和离心保护膜固定状态进行检测,在各项检测结果满足预设条件时,允许自动贴膜流程启动;

S4,响应第二按键触发信号,由主控单元同步输出撕膜驱动控制信号和贴合驱动控制信号,以建立自动撕膜机构与滚轮贴合机构之间的同步联动关系;

S5,控制自动撕膜机构牵引离心保护膜,使离心保护膜从手机膜与手机屏幕之间逐步拉出,同时控制滚轮贴合机构沿手机屏幕表面移动并将手机膜压贴于手机屏幕;

S6,主控单元基于自动撕膜机构和滚轮贴合机构的反馈信号,对滚轮贴合机构和/或自动撕膜机构进行闭环调节,以使撕膜过程与贴合过程在全行程内同步进行;

S7,在贴膜完成后控制自动撕膜机构和滚轮贴合机构停止动作,并使所述手机定位固定机构和滚轮贴合机构复位。

[0016] 作为优选的技术方案,所述步骤S6中,主控单元以自动撕膜机构的实时线速度为基准,对滚轮贴合机构的运行速度进行实时调整,使滚轮贴合速度与离心保护膜撕除速度保持预设比例同步。

[0017] 作为优选的技术方案,在自动贴膜流程运行过程中,当状态检测单元检测到上盖被打开、电机堵转、手机移位、电池欠压或膜体未安装中的任一异常状态时,主控单元立即输出停止信号至撕膜驱动单元和贴合驱动单元,以中断自动贴膜流程并执行故障预警或保护控制。

[0018] 本发明的有益效果是:本发明在便携式贴膜机机械结构基础上,引入了撕膜驱动、贴合驱动、状态检测及主控联动控制机制,使贴膜设备不再停留于单纯依赖人工辅助完成撕膜和压贴的机械操作模式,而是能够在自动贴膜过程中实现离心保护膜撕除动作与膜体贴合动作之间的全行程时序联动控制,从而使撕膜节奏与滚轮贴合节奏保持同步,避免因人工撕膜快慢不均、角度变化或动作中断而造成贴合失稳,显著提升贴膜过程的一致性和自动化水平。

[0019] 本发明通过主控单元对自动撕膜机构和滚轮贴合机构进行同步控制,并基于运行过程中的反馈信号实施闭环调节,能够在贴膜过程中对撕膜速度、贴合速度及运行状态进行动态修正,使手机膜在离心保护膜逐步脱离的同时平稳压贴于手机屏幕表面,从而有效降低灰尘卷入、局部起泡、贴合偏斜及边缘翘起的发生概率,提高贴膜成品率和贴合质量稳定性,特别适用于对一致性要求较高的批量化贴膜场景。

[0020] 本发明设置手机定位固定机构与膜体定位机构,并使二者围绕同一贴合基准进行布置,能够在贴膜动作开始前实现待贴膜手机与待贴合手机膜之间的精准对位,同时配合上盖组件闭合后形成的贴合腔体,可在自动贴膜过程中减少外界灰尘干扰,提高贴合区域的洁净程度,进一步改善最终贴膜外观质量和使用体验。

[0021] 本发明还设置多维状态检测单元,能够对上盖闭合状态、手机锁紧状态、膜体在位状态、滚轮初始位状态、离心保护膜固定状态以及运行异常状态进行检测,并由主控单元基于检测结果决定是否允许启动自动贴膜流程,或者在异常情况下及时执行停机保护,由此

使设备在实际运行中具备更高的安全性、可靠性和容错能力,避免因部件未到位、膜体未装好或设备运行异常而导致贴膜失败甚至设备损坏。

[0022] 本发明采用双模式供电设计,既可通过外部电源供电,也可通过内置供电模块实现便携使用,从而兼顾固定工位使用需求和移动场景使用需求,提高了设备的场景适应能力和实际应用便利性,使本发明不仅适用于门店贴膜、售后服务等固定作业环境,也适用于外出服务、移动展示等便携应用场景。

[0023] 此外,本发明不仅提供了改进型贴膜机产品,还进一步构建了与该产品相对应的工业控制系统及自动贴膜控制方法,使本发明的保护内容从单一机械结构层面延伸至控制系统和控制方法层面,形成了围绕自动贴膜过程的完整技术体系。相较于仅针对机械结构改进的在先方案,本发明将撕膜与贴合的协同关系由“人工配合”提升为“程序控制下的实时联动与闭环调节”,在技术原理、控制逻辑和实现路径上均具有更强的系统性和更高的技术完成度,因而能够取得更稳定、更高效、更易标准化复制的贴膜效果。

附图说明

[0024] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0025] 图1为本发明的整体结构示意图一;

图2为本发明的整体结构示意图二;

图3为本发明的内部结构示意图一;

图4为本发明的内部结构示意图二;

附图标记说明:

1、上盖组件;2、第一按键;3、第二按键;4、离型膜;5、机身主体;6、阻尼转轴;7、滚轮贴合机构;8、锁紧限位板;9、手机卡槽;10、定位卡位点;11、对待贴膜手机;12、锁紧齿轮;13、微型锁紧电机;14、齿条段;15、导向辊;16、离心保护膜收卷轴;17、撕膜驱动电机。

具体实施方式

[0026] 本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。

[0027] 本说明书(包括任何附加权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

[0028] 如图1-图4所示,本实施例中的便携自动贴膜机整体采用小型化一体式结构设置,整机包括机身主体5,机身主体5上设有上盖组件1、第一按键2、第二按键3、滚轮贴合机构7、锁紧限位板8、手机卡槽9、定位卡位点10、锁紧齿轮12、微型锁紧电机13、导向辊15、离心保护膜收卷轴16及撕膜驱动电机17。机身主体5作为整机的安装基础件和承载件,用于安装手机定位固定机构、膜体定位机构、自动撕膜机构、滚轮贴合机构7、供电模块、按键输入组件以及主控单元。机身主体5可采用上壳体与下壳体拼装形成内部安装腔的结构形式,以便于

内部电气元件、驱动组件及传动组件的分层布置,同时兼顾轻量化、结构强度和便携使用需求。

[0029] 上盖组件1设置于机身主体5的上部,并通过阻尼转轴6与机身主体5转动连接,使上盖组件1能够相对于机身主体5在打开状态与闭合状态之间切换。阻尼转轴6一方面用于实现上盖组件1的稳定转动支撑,另一方面用于提供开合过程中的阻尼作用,使上盖组件1在开启或闭合时动作更加平稳,避免上盖组件1快速翻转对内部待贴膜手机11、手机膜及贴合组件产生冲击。上盖组件1闭合后与机身主体5共同围设形成贴合腔体,贴合腔体用于容纳待贴膜手机11、待贴合手机膜以及滚轮贴合机构7在自动贴膜过程中的运行空间。通过上盖组件1与机身主体5围设形成相对封闭的贴合腔体,可以在自动贴膜过程中减少外界灰尘、杂质及空气扰动对贴合区域的影响,从而提高贴膜区域的洁净度和贴合质量。机身主体5与上盖组件1之间还设置有锁止结构,以保证上盖组件1闭合后能够可靠保持闭合状态。机身主体5上还设有用于检测上盖组件1是否处于闭合锁止状态的上盖检测元件,上盖检测元件与主控单元电连接,主控单元仅在接收到上盖组件1处于闭合锁止状态的检测信号时才允许第二按键3触发自动贴膜流程。

[0030] 手机定位固定机构设置于机身主体5的中部,用于对待贴膜手机11进行居中定位和锁紧固定。手机定位固定机构包括手机卡槽9、设置于手机卡槽9左右两侧的锁紧限位板8以及驱动锁紧限位板8动作的微型锁紧电机13。手机卡槽9优选为下沉式容纳槽结构,其底部用于承托待贴膜手机11,周缘轮廓与待贴膜手机11的外形相适配,以实现初步定位。两个锁紧限位板8分别设置于手机卡槽9的左右两侧,且两者能够沿相对方向移动,以对不同宽度规格的待贴膜手机11进行夹持锁紧。微型锁紧电机13设置于机身主体5内,并通过锁紧齿轮12与两侧锁紧限位板8联动。具体地,两块锁紧限位板8上分别设置有齿条段14,两齿条段14相对布置,锁紧齿轮12设置于两齿条段14之间并与两侧齿条段14啮合,锁紧齿轮12安装在微型锁紧电机13的输出端。当微型锁紧电机13受控旋转时,锁紧齿轮12同步驱动两侧齿条段14做相向或反向直线运动,从而带动两块锁紧限位板8朝向彼此靠近或远离移动。利用该齿轮齿条联动结构,可以使两块锁紧限位板8在夹紧过程中始终保持同步对称运动,以使待贴膜手机11相对于机身主体5和后续膜体定位机构保持居中状态。第一按键2设置于机身主体5的外侧,第一按键2与主控单元电连接,当使用者按下第一按键2后,主控单元控制微型锁紧电机13动作,微型锁紧电机13带动锁紧齿轮12旋转,进而驱动两侧锁紧限位板8相向运动,将待贴膜手机11锁紧于预设贴合基准位。锁紧完成后,待贴膜手机11的位置相对于整机内部的贴合路径、滚轮贴合路径以及手机膜定位区域均保持固定,为后续自动贴膜动作提供准确的基准位置。

[0031] 膜体定位机构设置于手机定位固定机构的上方,用于对待贴合手机膜进行定位并使手机膜与下方待贴膜手机11的屏幕对应对准。膜体定位机构包括设置于手机定位固定机构上方的下沉式贴膜定位卡槽以及设置于贴膜定位卡槽内的多个定位卡位点10。贴膜定位卡槽用于承载待贴合手机膜,使手机膜处于既定的平面位置和姿态。多个定位卡位点10沿贴膜定位卡槽的周边间隔设置,并与手机膜边缘或预设定位孔位形成配合,以限定手机膜在横向和纵向上的位置,确保手机膜与下方待贴膜手机11的屏幕保持同轴对位。贴膜定位卡槽的一端设有缺口,该缺口用于穿出离型膜4的端头,使离型膜4的一端能够与自动撕膜机构连接。使用时,将待贴合手机膜平放于贴膜定位卡槽内,由各定位卡位点10对手手机膜进

行周向限位,使手机膜稳定保持于预设贴合位置,然后使手机膜一端的离型膜4端头通过所述缺口引出,以供后续自动撕膜机构进行夹持和牵引。

[0032] 自动撕膜机构设置于机身主体5的一端,用于夹持并牵引手机膜的离型膜4,以将离型膜4从手机膜与手机屏幕之间拉出。自动撕膜机构包括撕膜驱动电机17、离心保护膜收卷轴16及导向辊15。撕膜驱动电机17安装于机身主体5内部,离心保护膜收卷轴16与撕膜驱动电机17的输出端传动连接,导向辊15设置于离心保护膜收卷轴16与膜体定位机构之间。离型膜4从手机膜一端引出后,先绕经导向辊15,再与离心保护膜收卷轴16连接固定。导向辊15用于改变离型膜4的牵引方向,使离型膜4在被收卷牵引时保持平稳过渡,避免离型膜4直接与机身边缘摩擦或者出现牵引角度过大而导致的撕裂、偏移等问题。离心保护膜收卷轴16在撕膜驱动电机17带动下转动,从而对离型膜4进行持续收卷,进而使离型膜4从手机膜与待贴膜手机11屏幕之间逐步拉出。自动撕膜机构通过电机驱动取代人工撕膜动作,使离型膜4的撕除过程能够以可控速度和既定路径进行,为后续滚轮贴合机构7的同步贴合提供基础。

[0033] 滚轮贴合机构7设置于贴合腔体内,用于在离型膜4被拉出的过程中沿待贴膜手机11的屏幕表面移动,以将手机膜压贴于待贴膜手机11的屏幕。滚轮贴合机构7包括步进驱动组件、恒压滚轮以及用于对恒压滚轮进行导向的导向滑杆。步进驱动组件优选采用步进电机配合丝杆传动结构或同步带传动结构,以驱动恒压滚轮沿预定路径进行直线移动。导向滑杆设置于机身主体5内部,用于限定恒压滚轮的移动轨迹,使恒压滚轮的滚压中心线与待贴膜手机11屏幕的贴合路径相一致。恒压滚轮设置于导向滑杆上并与步进驱动组件连接,在步进驱动组件驱动下沿待贴膜手机11屏幕表面平稳移动。恒压滚轮可采用外周覆有弹性层的滚轮结构,以便在滚压贴合过程中形成稳定、均匀的线接触压力,使手机膜在离型膜4被逐步拉开的同时由一端向另一端连续贴附于待贴膜手机11的屏幕表面,从而减小局部空隙、气泡和褶皱的产生。

[0034] 按键输入组件至少包括第一按键2和第二按键3。第一按键2用于触发手机定位固定机构执行锁紧定位动作,第二按键3用于触发自动贴膜流程。第一按键2和第二按键3均设置于机身主体5外表面便于操作的位置,并分别与主控单元电连接。主控单元设置于机身主体5内部,主控单元分别与手机定位固定机构、自动撕膜机构、滚轮贴合机构7、按键输入组件、供电模块及状态检测单元电连接。主控单元可采用单片机、微控制器或其他可编程控制器实现。供电模块用于为主控单元、微型锁紧电机13、撕膜驱动电机17、步进驱动组件及检测元件供电。供电模块优选采用双模式供电结构,即既可以通过外接电源输入供电,也可以通过内置电池供电,从而兼顾固定工位使用和移动便携使用两种场景。

[0035] 在状态检测方面,整机设置有状态检测单元,状态检测单元用于采集设备运行状态并将状态信号反馈至主控单元。状态检测单元至少包括上盖闭合检测模块、手机锁紧检测模块、膜体在位检测模块、滚轮初始位检测模块、离型膜固定检测模块以及电机状态检测模块。上盖闭合检测模块用于检测上盖组件1是否处于闭合锁止状态;手机锁紧检测模块用于检测待贴膜手机11是否已经被锁紧限位板8夹持到位;膜体在位检测模块用于检测手机膜是否已经被正确放置于贴膜定位卡槽内;滚轮初始位检测模块用于检测滚轮贴合机构7是否处于贴膜起始位置;离型膜固定检测模块用于检测离型膜4的端头是否已经与离心保护膜收卷轴16连接固定;电机状态检测模块用于检测微型锁紧电机13、撕膜驱动电机17及

步进驱动组件在运行过程中的转速、负载或堵转状态。上述各检测模块将检测结果反馈至主控单元,主控单元仅在各项检测结果均满足预设启动条件时,才允许自动贴膜联动控制指令被执行。

[0036] 本实施例中的自动贴膜控制系统包括双模式供电单元、按键输入单元、主控单元、限位锁紧执行单元、状态检测单元、撕膜驱动单元以及贴合驱动单元。双模式供电单元用于为整个自动贴膜控制系统及各执行机构提供电能;按键输入单元用于向主控单元输入手机固定控制指令和自动贴膜联动控制指令;限位锁紧执行单元对应于手机定位固定机构中的微型锁紧电机13、锁紧齿轮12及锁紧限位板8等部件,用于在主控单元控制下驱动待贴膜手机11完成定位和锁紧;状态检测单元用于采集设备运行状态并将状态信号反馈至主控单元;撕膜驱动单元对应于撕膜驱动电机17、离心保护膜收卷轴16及导向辊15,用于在主控单元控制下执行离型膜4的自动撕除,并向主控单元反馈撕膜运行参数;贴合驱动单元对应于滚轮贴合机构7中的步进驱动组件、恒压滚轮及其导向结构,用于在主控单元控制下执行手机膜的滚轮贴合,并向主控单元反馈贴合运行参数。主控单元根据状态检测单元、撕膜驱动单元和贴合驱动单元反馈的信号,对撕膜驱动和贴合驱动进行同步控制和闭环调节,以使离型膜4的撕除速度与滚轮贴合机构7的移动贴合速度在全行程内保持匹配。

[0037] 在本实施例中,撕膜驱动电机17和步进驱动组件均与主控单元电连接,其中,撕膜驱动电机17和或步进驱动组件上设有用于采集速度和或行程信号的编码器。编码器用于实时采集撕膜驱动侧的转速、线速度、位移信息以及贴合驱动侧的移动速度、行程位置等参数。主控单元根据编码器反馈的参数,对撕膜驱动电机17和步进驱动组件进行闭环调节。当离心保护膜收卷轴16收卷离型膜4时,主控单元根据实时采集到的撕膜线速度,控制滚轮贴合机构7以对应速度同步前进,使手机膜在离型膜4逐步从手机膜背面脱离的同时,由恒压滚轮连续、平稳地压贴到待贴膜手机11的屏幕表面。主控单元可以离型膜4的实时撕除线速度为基准,对滚轮贴合机构7的运行速度进行实时调整,使滚轮贴合速度与离型膜4撕除速度保持预设比例同步。该比例可以根据不同膜材、不同手机尺寸或不同贴合压力需求进行预设或调节,以获得更佳的贴合效果。

[0038] 本实施例中的自动贴膜控制方法包括如下步骤:首先,将待贴膜手机11放置于手机卡槽9内,使待贴膜手机11的机身大体位于手机卡槽9中部,然后按下第一按键2,主控单元接收到第一按键2的触发信号后,控制微型锁紧电机13启动。微型锁紧电机13带动锁紧齿轮12旋转,锁紧齿轮12同时驱动两侧齿条段14朝相反方向同步直线移动,从而带动两块锁紧限位板8相向靠近,直至两侧锁紧限位板8与待贴膜手机11两侧边缘抵接并将其锁紧于预设贴合基准位。随后,将待贴合手机膜放置于手机定位固定机构上方的贴膜定位卡槽内,使手机膜通过多个定位卡位点10完成位置限定,同时将手机膜一端的离型膜4端头经贴膜定位卡槽一端的缺口引出,并绕过导向辊15后固定连接于离心保护膜收卷轴16。完成上述装配后,闭合上盖组件1,使上盖组件1与机身主体5围设形成封闭的贴合腔体。

[0039] 在上盖组件1闭合后,状态检测单元开始对上盖闭合状态、手机锁紧状态、膜体在位状态、滚轮初始位状态和离型膜固定状态进行检测。仅当上述各项检测结果均满足预设条件时,主控单元才允许自动贴膜流程启动。随后,使用者按下第二按键3,主控单元接收到第二按键3的触发信号后,同步输出撕膜驱动控制信号和贴合驱动控制信号,以建立自动撕膜机构与滚轮贴合机构7之间的同步联动关系。撕膜驱动电机17启动,带动离心保护膜收卷

轴16转动,离心保护膜收卷轴16开始收卷离型膜4,使离型膜4从手机膜与待贴膜手机11屏幕之间逐步拉出。与此同时,滚轮贴合机构7在步进驱动组件驱动下沿待贴膜手机11的屏幕表面同步移动,恒压滚轮对手机膜逐段施加压贴力,使手机膜随着离型膜4的剥离逐步贴附在待贴膜手机11的屏幕表面。主控单元在该过程中持续接收来自撕膜驱动侧和贴合驱动侧的反馈信号,并根据实时速度、行程及负载参数对撕膜驱动和贴合驱动进行闭环调节,以确保撕膜过程与贴合过程在全行程内保持同步进行。

[0040] 在实际运行过程中,如果状态检测单元检测到上盖组件1被打开、撕膜驱动电机17或步进驱动组件发生堵转、待贴膜手机11发生移位、供电模块出现欠压状态或膜体未正确安装中的任一异常情况,主控单元立即输出停止信号至撕膜驱动单元和贴合驱动单元,以中断自动贴膜流程并执行故障预警或保护控制。故障预警可以通过蜂鸣器、指示灯闪烁、显示界面提示或其他形式发出,提示使用者检查设备状态或重新装配。待异常排除后,主控单元可重新执行初始化检测,并在各项条件满足后再次允许自动贴膜流程启动。

[0041] 当贴膜完成后,主控单元控制撕膜驱动电机17停止工作,并使滚轮贴合机构7运行至终点后停止动作。随后,主控单元控制滚轮贴合机构7复位至初始位置,并解除手机定位固定机构的锁紧状态,使微型锁紧电机13反向转动,锁紧齿轮12带动两侧齿条段14反向移动,从而使两块锁紧限位板8向外侧退回,待贴膜手机11即可从手机卡槽9中取出。整个贴膜过程由手机定位固定机构、膜体定位机构、自动撕膜机构、滚轮贴合机构7、状态检测单元及主控单元协同完成,使手机膜能够在离型膜4自动剥离的同时完成同步、连续、稳定的贴合,从而实现自动化程度高、贴合质量稳定、适用场景灵活的便携自动贴膜效果。

[0042] 本实施例中,主控单元、双模式供电单元、状态检测单元以及各驱动执行单元均优选集成于机身主体5内部,其中主控单元可设置于独立控制板上,控制板通过导线或柔性排线分别与第一按键2、第二按键3、微型锁紧电机13、撕膜驱动电机17、滚轮贴合机构7对应的步进驱动组件以及各检测模块连接。供电模块可包括充电电池、电源管理电路、充电接口及外接电源输入接口,当设备在固定工位使用时可通过外接电源供电,当设备用于移动场景时可切换为内置电池供电,从而满足不同使用环境下的供电需求。为了提高整机使用便捷性,机身主体5外侧还可设置电量指示组件、工作状态指示组件以及充电接口防护结构,以进一步优化便携自动贴膜机的整体使用体验。

[0043] 本实施例中,手机卡槽9、贴膜定位卡槽、离型膜4引出缺口、导向辊15、离心保护膜收卷轴16以及滚轮贴合机构7的布置方向优选沿同一贴膜执行方向依次设置,使待贴膜手机11、手机膜及离型膜4在自动贴膜执行过程中始终围绕同一贴合中心线进行运动和配合。这样设置后,离型膜4的牵引方向、恒压滚轮的贴合推进方向以及手机膜与待贴膜手机11的对位基准方向保持一致,有利于减小膜体偏斜、起皱或局部拉扯不均的情况,进一步提升自动贴膜过程的稳定性和贴合精度。

[0044] 本实施例还可以根据不同规格手机、不同类型保护膜及不同应用场景对相关结构进行调整。例如,锁紧限位板8的行程范围、手机卡槽9的尺寸、定位卡位点10的分布位置、恒压滚轮的宽度和弹性、离心保护膜收卷轴16的收卷扭矩及步进驱动组件的运行参数均可根据实际需要进行适配设置;状态检测单元中各检测模块的具体类型也可采用行程开关、霍尔传感器、光电传感器、压力传感器、电流检测模块或编码器等不同形式实现;主控单元中的闭环控制算法也可采用比例调节、分段速度调节或基于反馈误差的动态补偿控制方式实

现。凡是基于本发明整体构思所作出的等同替换或常规变形,均可在本发明的技术构思范围内进行实施。

[0045] 本实施例所述便携自动贴膜机不仅能够完成待贴膜手机11的自动居中锁紧、手机膜的精准定位、离型膜4的自动撕除及手机膜的同步滚压贴合,而且能够通过状态检测和主控闭环调节实现整个贴膜流程的自动控制和异常保护,从而使本发明在便携贴膜设备基础上进一步具备改进型贴膜机产品、对应工业控制系统及自动贴膜控制方法的完整技术实现。

[0046] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

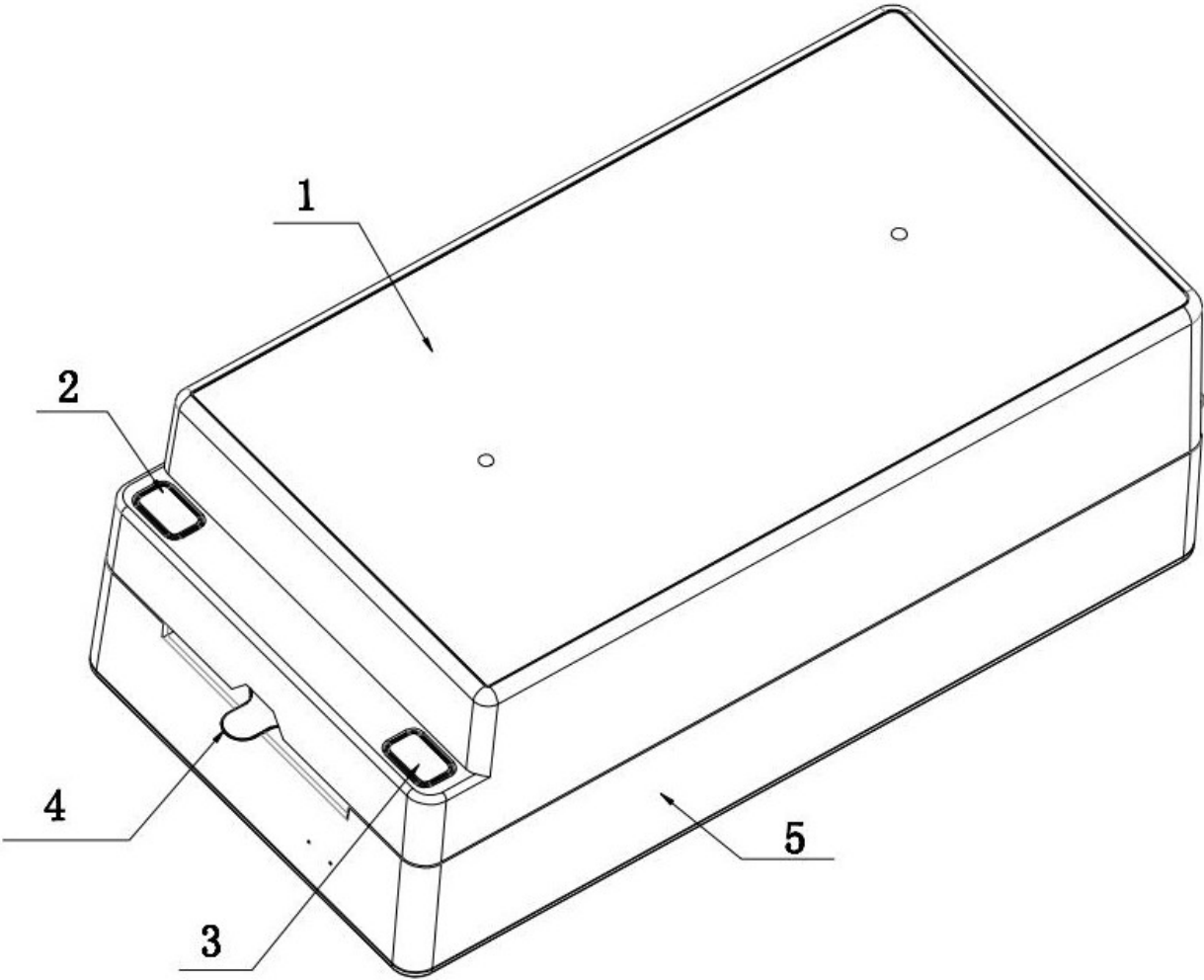


图 1

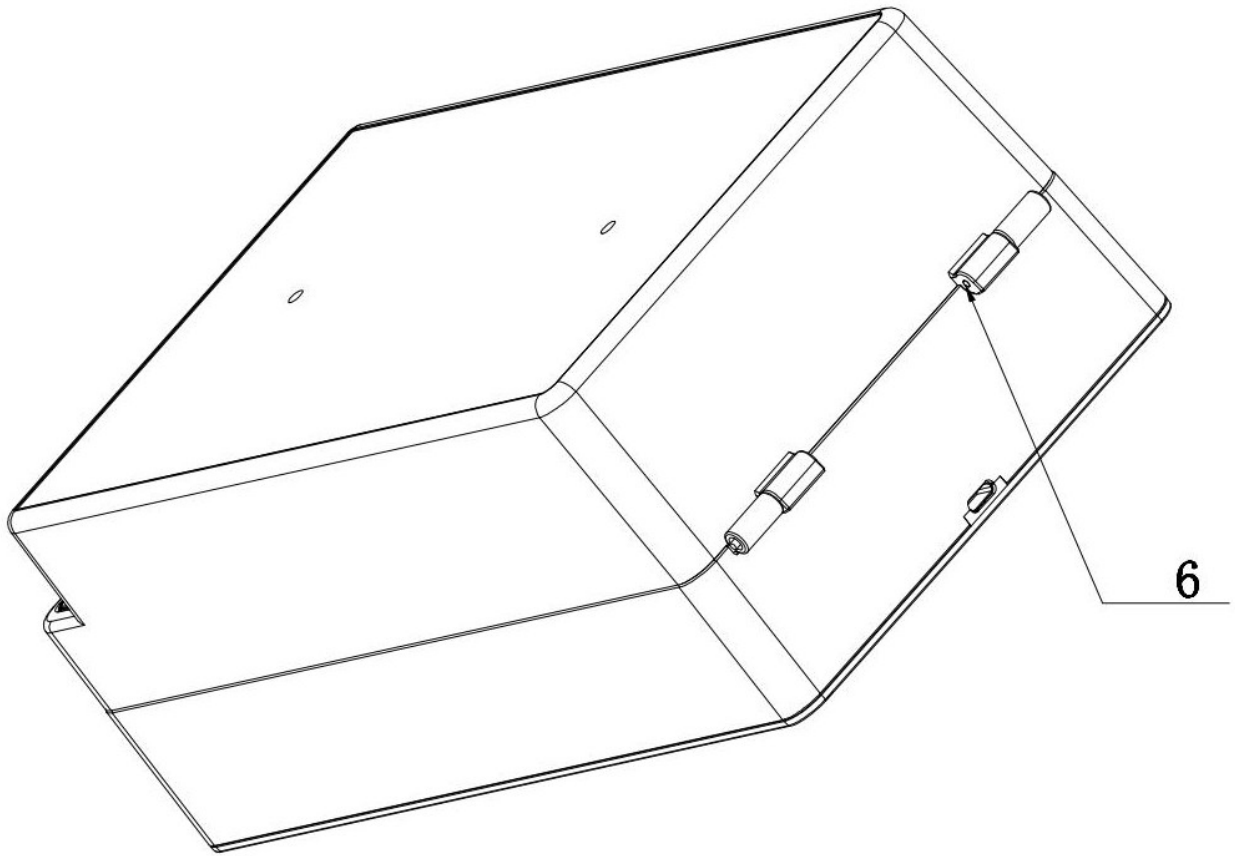


图 2

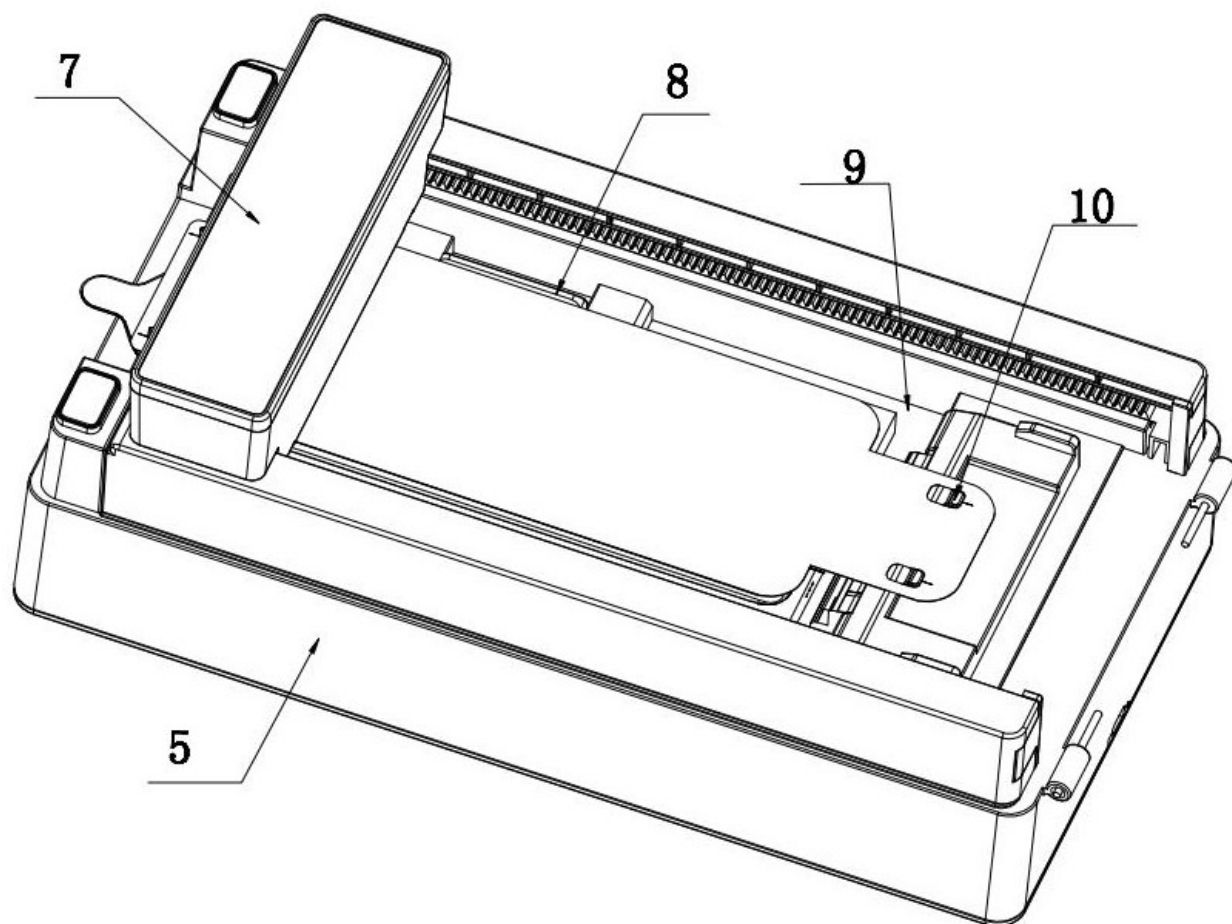


图 3

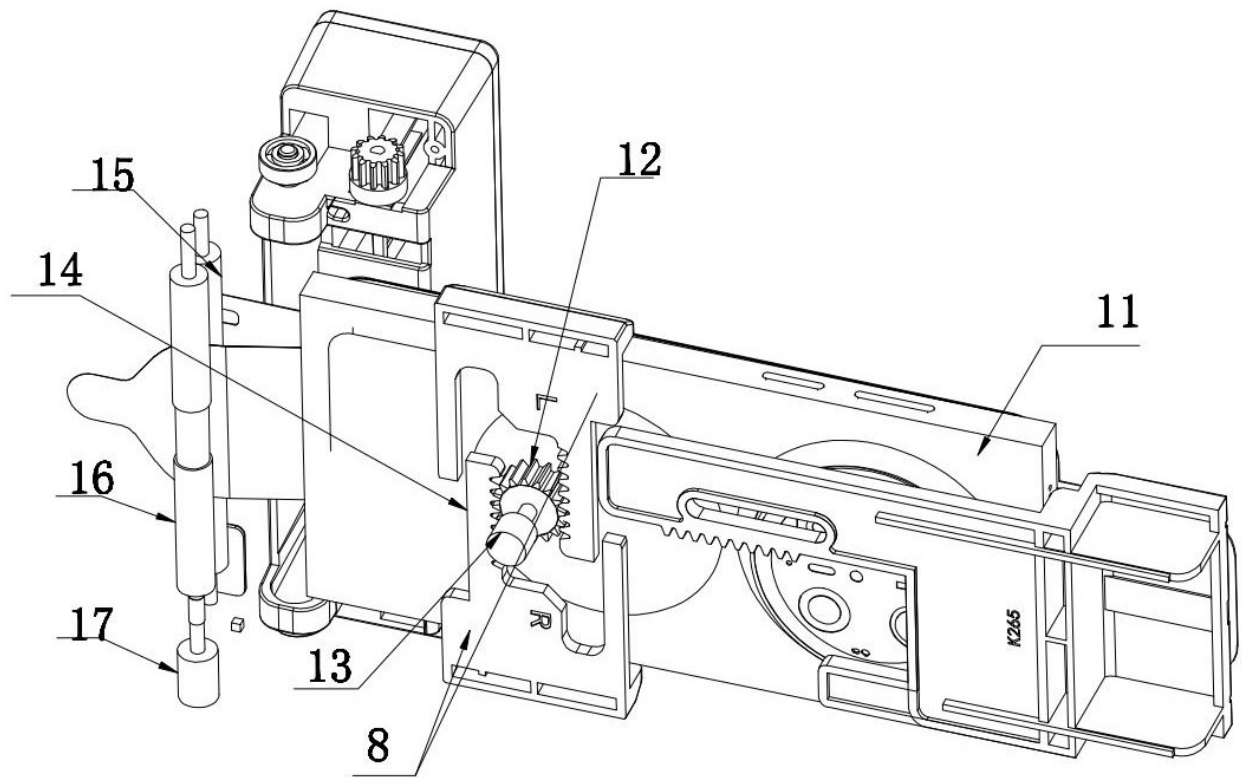


图 4